

VI

Réseaux des Poutres Croisées

VI.1 INTRODUCTION	77
VI.2 HYPOTHESES DE CALCUL	78
VI.3 MECANISME DE TRANSFERT DES CHARGES VERTICALES	79
VI.4 APPLICATION DE LA METHODE AU CALCUL DES DALLES PLEINES	81
VI.5 PARTICIPATION DES POUTRES PARALLELES AU TRANSFERT DES CHARGES DANS UN PONT A POUTRES MULTIPLES	85
VI.6 SERIE D'EXERCICES	86
VI.7 ANNEXE	89

IV.1 INTRODUCTION

Les planchers en réseaux de poutres croisées (figures VI.1a-b) appelés aussi dalles en caissons offrent en plus de leurs valeurs esthétiques, des portées (surfaces dégagées) très importantes contrairement aux planchers nervurés et planchers dalles champignons sur appuis ponctuels (poteaux) ; avec un poids jusqu'à 10 fois inférieur aux dalles pleines en béton. Par sa conception, le caisson n'est pas déformable dans son plan horizontal. Il participe au contreventement des murs. Ces réseaux demandent cependant un calcul numérique (des logiciels), étant donné qu'en général le nombre de poutres dans les deux sens du réseau est important. Selon l'EC2 ces réseaux de poutres croisées peuvent être aussi utilisés pour calculer un plancher dalle pleine.

Figure (VI.1a) : Exemple d'un réseau de poutres croisées en bois.



Figure (VI.1b) : Exemple d'un réseau de poutres croisées en BA.

Figure (VI.1c) : Coffrage d'un réseau de poutres croisées en BA



VI.2 HYPOTHESES DE CALCUL

Ce chapitre concerne le calcul des réseaux de poutres croisées formés de deux grilles de poutres croisées (A) et (B), soumises à des charges normales à leur plan (charges verticales), répondant aux hypothèses et conditions ci-après:

1. Les poutres des deux grilles **se croisent à angle droit**.
2. Les poutres (A) et (B), au nombre de (m) et (n). Elles sont respectivement toutes d'égale longueur (dans un sens) et de section constante, et simplement appuyées à leurs extrémités.
3. **Les poutres (A) et (B) ont une rigidité de torsion négligeable**. En effet la présence de torsion dans un grillage de poutres n'est pas nécessaire pour l'équilibre, d'autant plus que **le calcul sans prise en compte des rigidités de torsion est conservatif (sécuritaire)** surtout que l'estimation de la rigidité torsionnelle n'est pas exacte (fissuration).
4. Les appuis des n poutres (B) divisent chaque poutre (A) en $n+1$ intervalles.
5. Les points de croisement sont appelées **nœuds**.
6. Les poutres **A_i** et **B_i** sont généralement liaisonnées entre elles aux nœuds.
On parle de **nœuds rigides** (les angles restent droits après déformations).

Les poutres du réseau fléchissent et développent deux (02) efforts internes (Moment fléchissant, Effort tranchant). Les déformations au niveau des nœuds sont : la flèche verticale et la rotation.

Un grillage de poutres forme un système hyperstatique. Le calcul devient fastidieux pour (m, n) grand, ce qui requiert dans la plus part des cas le recours à des logiciels spécialisés.

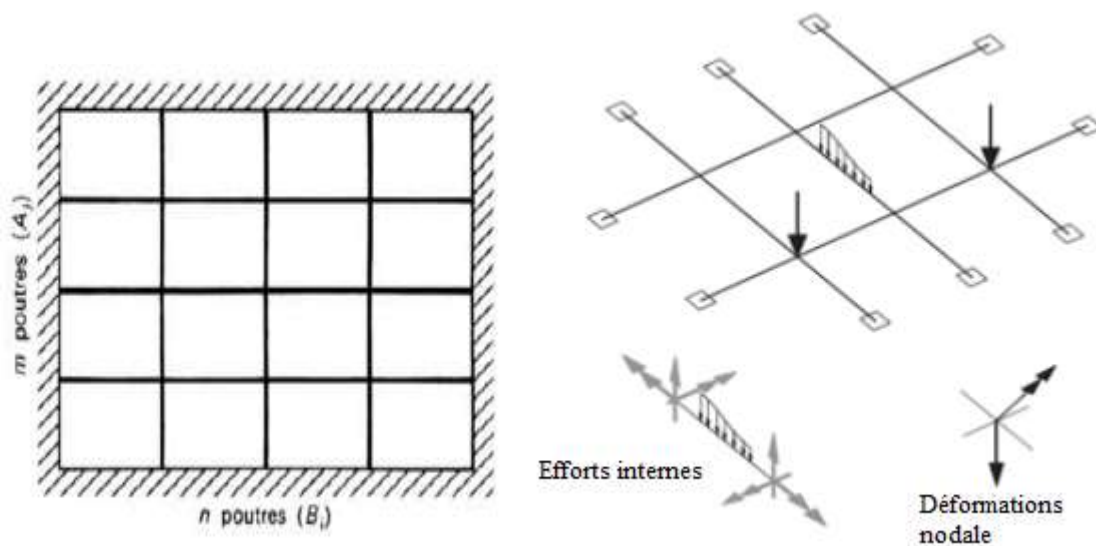


Figure (VI.2) : Réseau de poutres croisées, efforts internes et déformations développés.

VI.3 MECANISME DE TRANSFERT DES CHARGES VERTICALES

On se propose d'étudier le mécanisme de transfert des charges verticales dans les deux directions horizontales du réseau de poutres croisées. On suppose que les charges sont appliquées uniformément et qu'elles sont concentrées à l'intersection des poutres ; ainsi chaque nœud supporte une charge égale à P .

VI.3.1 Modèle simplifié du réseau de poutre $(m, n)=(1,1)$:

Dans ce cas : $P=P_1 + P_2$.

P_1 : la part de la charge reprise par la poutre (1), au nœud d'intersection.

P_2 : la part de la charge reprise par la poutre (2), au nœud d'intersection.

La poutre (1) est de longueur $l_1=2a$.

La poutre (2) est de longueur $l_2=2b$.

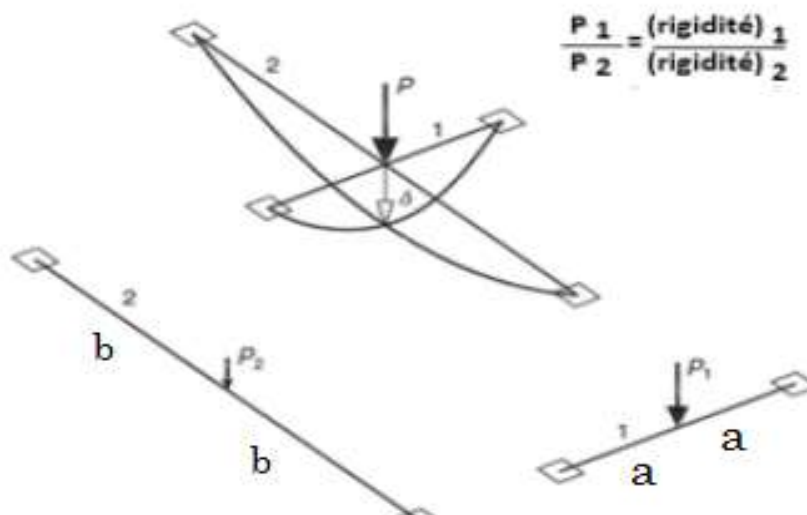


Figure (VI.3a) : Mécanisme de transfert des charges, réseau $m=1, n=1$.

Si $a=b$, le réseau est dit régulier.

La courbure $1/r$ des deux poutres est différente, la poutre la plus courte possède une courbure plus importante, et donc le moment de flexion le plus important ($M=EI/r$). Vu la symétrie le déplacement vertical ' δ ' de ce nœud est identique pour les deux poutres, et s'écrit :

$$\delta = \frac{P_1}{K_1} = \frac{P_2}{K_2} \quad (VI.1)$$

K_1, K_2 : sont des termes indiquant la **rigidité** des poutres (1) et (2) respectivement, ils sont facilement déterminés à partir des méthodes de calcul des déformées (Méthodes directes, ex : méthode de Castigliano, méthode de la poutre conjuguée) et (Méthodes énergétiques, ex : méthode graphique de Mohr).

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{K_1}{K_2} \quad (\text{VI.2a})$$

$$P_2 = P - P_1 \quad (\text{VI.2b})$$

✓ Pour une **poutre** de longueur ' l ' **simplement appuyée** soumise à une charge P ponctuelle à mi- travée :

$$\delta = \frac{Pl^3}{48 EI} \quad (\text{VI.3a})$$

$$K = \frac{48 EI}{l^3} \quad (\text{VI.3b})$$

✓ Pour une **poutre** de longueur ' l ' **bi-encastrée** soumise à une charge P ponctuelle à mi- travée :

$$\delta = \frac{Pl^3}{192 EI} \quad (\text{VI.3c})$$

$$K = \frac{192 EI}{l^3} \quad (\text{VI.3d})$$

K : est appelée rigidité flexionnelle linéique de la poutre. Elle tient compte des facteurs ' EI ', ' l ' et des '*conditions d'appuis de la poutre*'.

Remarque :

- Si la **poutre (2)** par exemple **est infiniment longue** alors $K_2 = 0$ d'après l'équation (VI.3a).
- Si la **poutre (2)** par exemple **est infiniment longue** alors $P_2 = 0$ d'après l'équation (VI.2a).
- Si on **double la longueur** on remarque que **la rigidité de la poutre se trouve 8 fois diminuée**.

En effet, d'après l'équation (VI.2a) $\frac{P_1}{P_2} = \frac{K_1}{K_2} = 8$ et $P_2 = \frac{1}{9}P$.

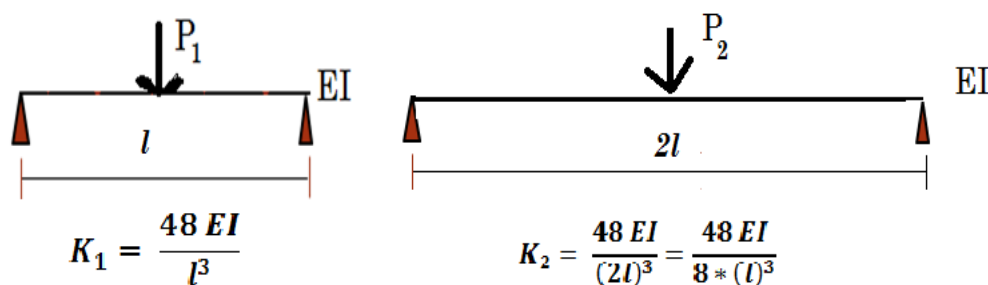


Figure (VI.3b) : Influence de la longueur de la poutre sur sa rigidité

D'après les équations (VI.1) et (VI.2), les charges reprises par la poutre (1) et (2) sont égales à :

$$P_1 = \left(\frac{b^3}{a^3+b^3} \right) P$$

$$P_2 = \left(\frac{a^3}{a^3+b^3} \right) P$$
(VI.4)

Les efforts internes (moment fléchissant au nœud d'intersection des deux poutres et effort tranchant au niveau des appuis) sont montrés sur la figure (VI.3c)

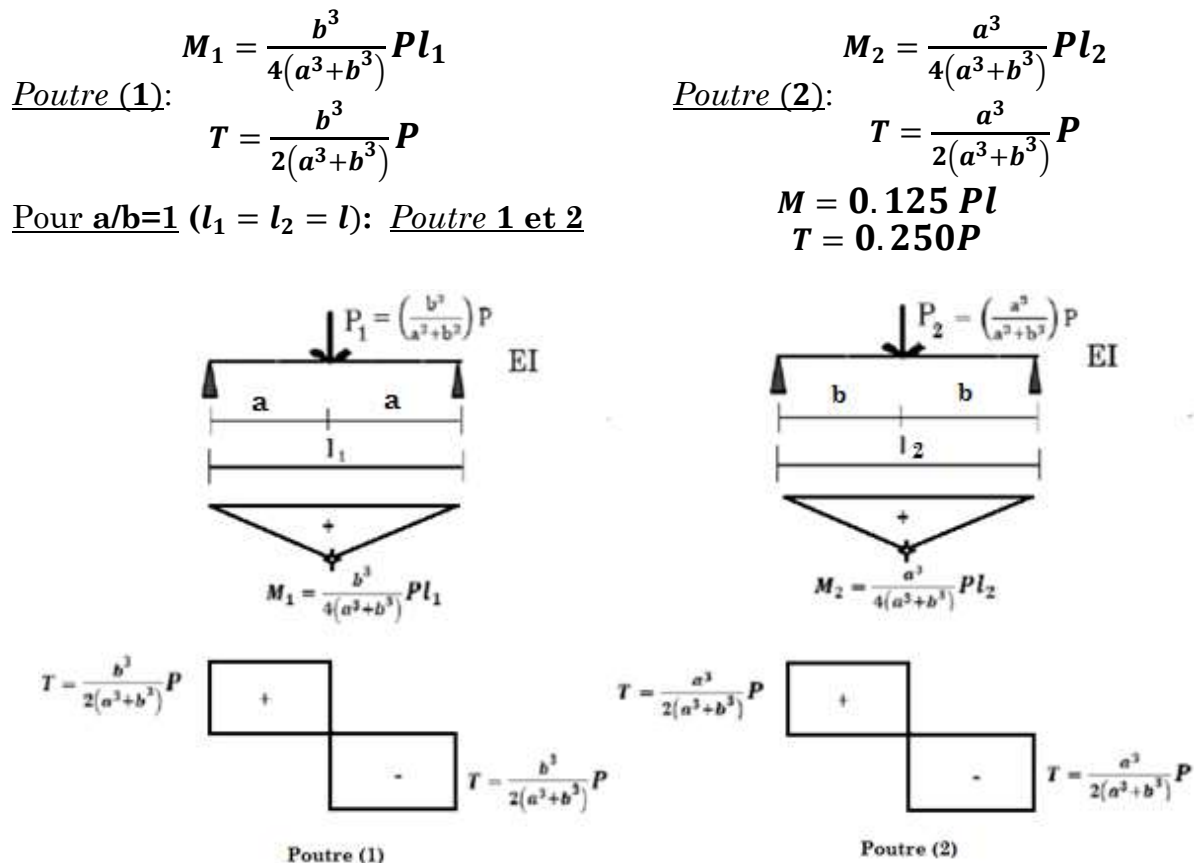


Figure (VI.3c) : Mécanisme de transfert des charges, réseau $m=1, n=1$: schéma des charges transmises et des efforts internes dans chaque poutre.

VI.3.2 Modèle simplifié du réseau de poutre $(m, n)=(1,2)$ (figure VI.4a) :

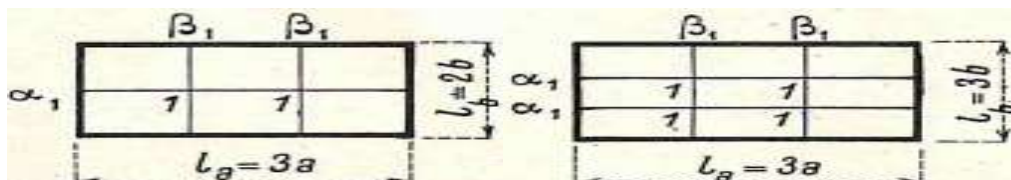


Figure (VI.4a) : Réseau de poutres croisées (à gauche réseau $(1*2)$, à droite $(2*2)$).

$$m = 1, n = 2$$

$$P_\alpha = \left(\frac{b^3}{5a^3+b^3} \right) P$$

$$P_\beta = \left(\frac{5a^3}{5a^3+b^3} \right) P$$

(VI.5)

$$\begin{aligned} \text{Poutre } \alpha_1: \quad M_1 &= \frac{b^3}{3(5a^3+b^3)} Pl_a \\ T &= \frac{b^3}{5a^3+b^3} P \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Poutre } \beta_1: \quad M_1 &= \frac{5a^3}{4(5a^3+b^3)} Pl_b \\ T &= \frac{5a^3}{2(5a^3+b^3)} P \end{aligned}$$

- Pour $a/b=1$: $\text{Poutre } \alpha_1$

$$\begin{aligned} M_1 &= 0.055 Pl_a = 0.083 Pl_b \\ T &= 0.167 P \end{aligned}$$
- $\text{Poutre } \beta_1$

$$\begin{aligned} M_1 &= 0.208 Pl_b \\ T &= 0.417 P \end{aligned}$$

VI.3.3 Modèle simplifié du réseau de poutre (m, n)=(2,2) (figure VI.4a) :

$$m = 2, n = 2$$

$$P_\alpha = \left(\frac{b^3}{a^3+b^3} \right) P$$

$$P_\beta = \left(\frac{a^3}{a^3+b^3} \right) P$$

(VI.6)

$$\begin{aligned} \text{Poutre } \alpha_1: \quad M_1 &= \frac{b^3}{3(a^3+b^3)} Pl_a \\ T &= \frac{b^3}{a^3+b^3} P \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Poutre } \beta_1: \quad M_1 &= \frac{a^3}{3(a^3+b^3)} Pl_b \\ T &= \frac{a^3}{(a^3+b^3)} P \end{aligned}$$

- Pour $a/b=1$: $\text{Poutre } \alpha_1$

$$\begin{aligned} M_1 &= 0.167 Pl_a = 0.167 Pl_b \\ T &= 0.5 P \end{aligned}$$
- $\text{Poutre } \beta_1$

$$\begin{aligned} M_1 &= 0.167 Pl_b \\ T &= 0.5 P \end{aligned}$$

VI.3.4 Modèle simplifié du réseau de poutre (m, n)=(2,4) (figure VI.4b) :

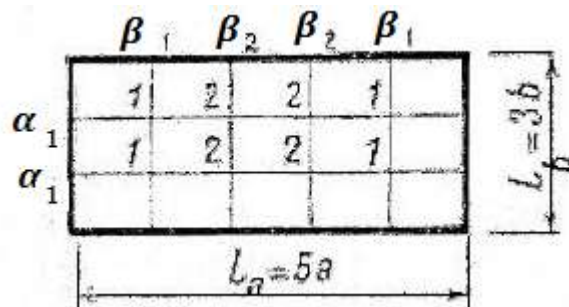


Figure (VI.4b) : Réseau de poutres croisées (2,4)

Pour $\frac{a}{b} = 1$

$$\begin{cases} \text{en 1} & P_{\alpha} = 0,336P & P_{\beta} = 0,664P \\ \text{en 2} & P_{\alpha} = -0,021P & P_{\beta} = 1,021P \end{cases}$$

Poutre α_1 $\begin{cases} M_1 = 0,033Pl_a = 0,105Pl_b \\ M_2 = 0,059Pl_a = 0,093Pl_b \\ T = 0,315P \end{cases}$

Poutre β_1 $\begin{cases} M_1 = 0,221Pl_b \\ T = 0,664P \end{cases}$

Poutre β_2 $\begin{cases} M_2 = 0,340Pl_b \\ T = 1,021P \end{cases}$

VI.3.5 Exemple de calcul d'un réseau de poutres croisées (m, n)=(4,6)

Soit le réseau des poutres croisées (4,6) (voir les tableaux donnés en annexe), représenté ci-dessous. Le poids total des poutres et $P_{TOT} = 120t$.

Calculer les charges qui reviennent à chacune des poutres au niveau des nœuds d'intersection et tracer les diagrammes des efforts internes (M,T).

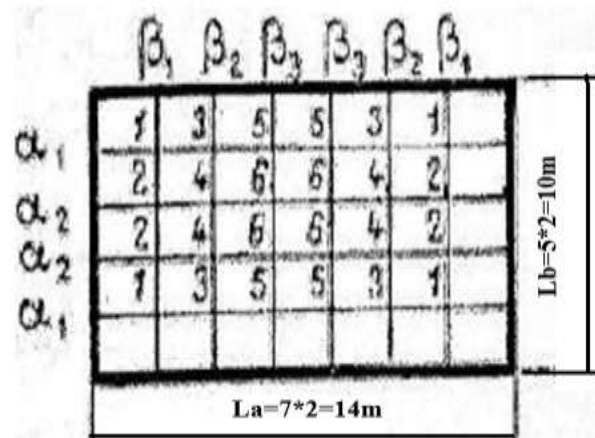


Figure (VI.5a) : Exemple de calcul d'un réseau de poutres croisées (m, n)=(4,6), régulier (a=b=2m)

Tableau (VI.1) : Caractéristiques du réseau

m	n	Nœud (m*n)	a(m)	b(m)	a/b	L_a (m)	L_b (m)	$P_{TOT}(t)$	P(t)
4	6	24	2	2	1	$7*2=14$	$5*2=10$	120	$120/24=5$

VI.3.5.1 Distribution des charges aux différents nœuds du réseau

$$P_{\alpha_1} = 0.43P \quad P_{\alpha_4} = 0.28P$$

$$P_{\alpha_2} = 0.62P \quad P_{\alpha_5} = 0.04P$$

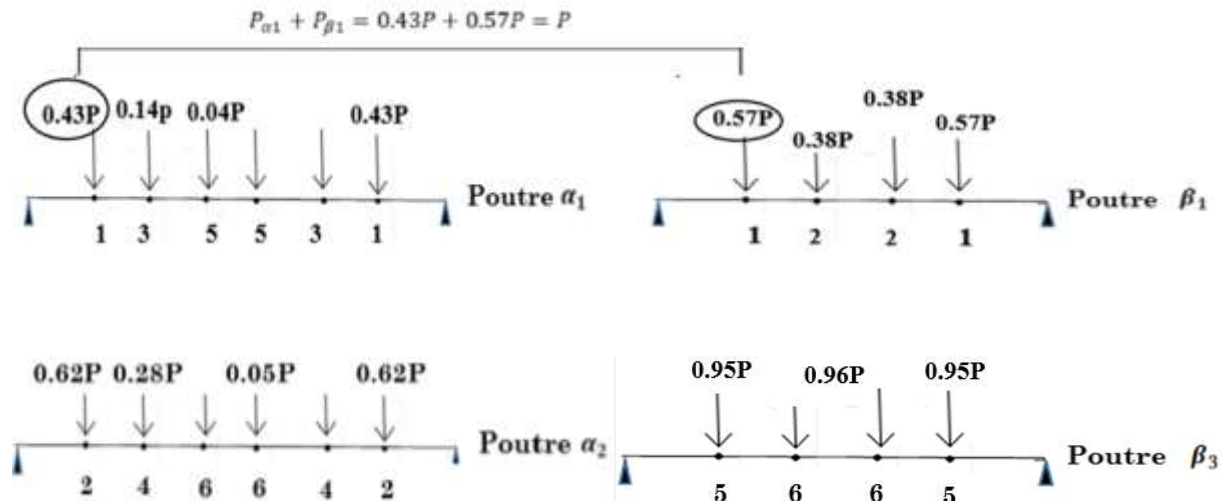
$$P_{\alpha_3} = 0.14P \quad P_{\alpha_6} = 0.05P$$

D'où

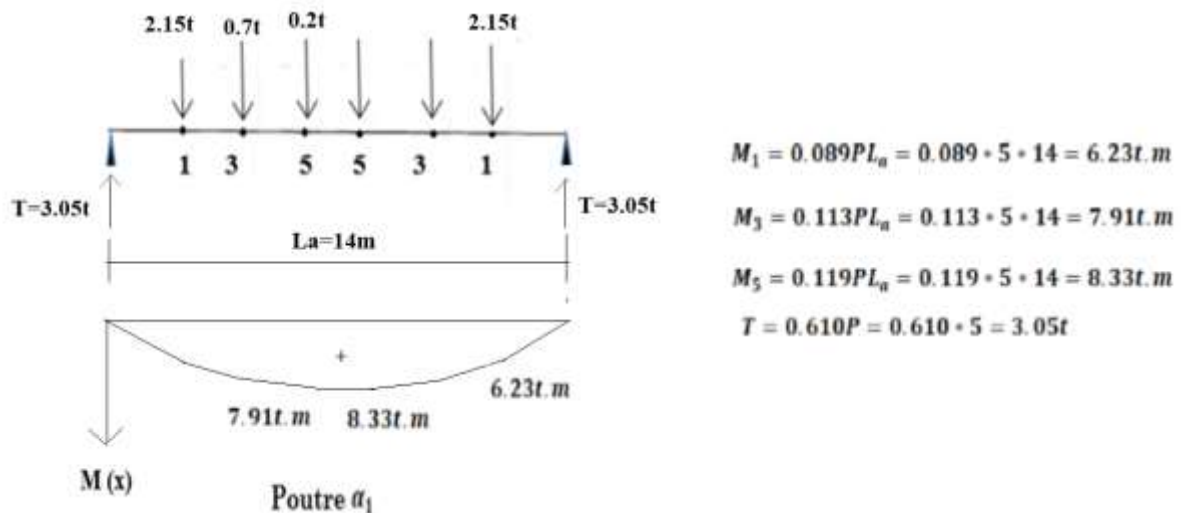
$$P_{\beta_1} = 0.57P \quad P_{\beta_4} = 0.72P$$

$$P_{\beta_2} = 0.38P \quad P_{\beta_5} = 0.96P$$

$$P_{\beta_3} = 0.86P \quad P_{\beta_6} = 0.95P$$

Figure (VI.5b) : Schéma de la distribution des charges, exemple des poutres $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_3$.

VI.3.5.2 Moments et efforts tranchants dans les différentes poutres du réseau

Figure (VI.5c) : Schéma des efforts internes (M,T) dans la poutre (α_1).

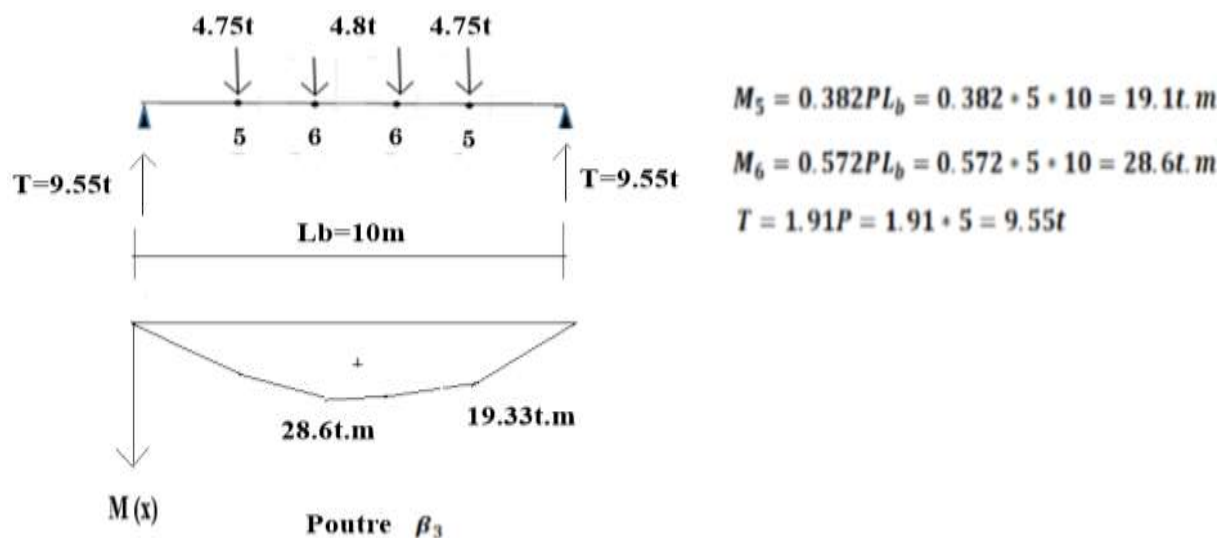


Figure (VI.5d) : Schéma des efforts internes (M,T) dans la poutre (β_3).

Les poutres β_j ($j = 1,6$) travaillent plus que les poutres α_i ($i = 1,4$) car $L_b = 10m < L_a = 14m$.

VI.4 APPLICATION DE LA METHODE AU CALCUL DES DALLES PLEINES

Soit une dalle pleine carrée de dimension $(6m \times 6m)$ montrée en figure (VI.6), supportant une charge surfacique à l'ELU de $8t/m^2$. Calculer les moments maximums dans les deux sens M_x^{max} et M_y^{max} au milieu de la dalle, en utilisant la méthode des réseaux des poutres croisées.

Nous discrétisons la dalle par un réseau $(m, n) = (5, 5)$, tels que : $a=b=1m$, $a/b=1$, $N_{noeud}=5 \times 5=25$

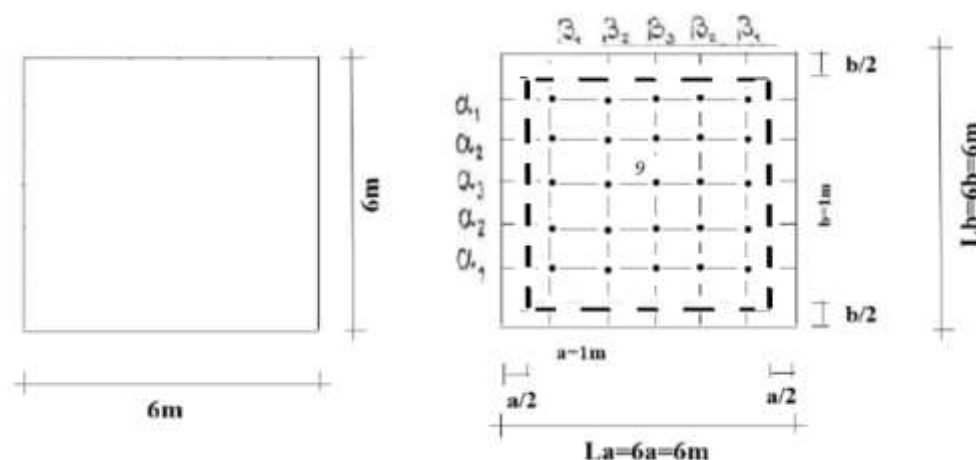


Figure (VI.6) : Exemple de calcul d'une dalle pleine par la méthode de calcul des réseaux des poutres croisées (5,5)

Charge P revenant à chaque nœud :

$$P_{TOT} = q(L_a - a)(L_b - b)$$

$$P = \frac{P_{TOT}}{N_{noeud}} = \frac{q(L_a - a)(L_b - b)}{N_{noeud}}$$

$$P = \frac{8 * (6 - 1)(6 - 1)}{25} = 8t$$

$$M_x^{max} = M_9^{\alpha_3} = 0.453 PL_a = 0.453 * 8 * 6 = 21.74t.m$$

$$M_y^{max} = M_9^{\beta_3} = 0.453 PL_b = 0.453 * 8 * 6 = 21.74t.m$$

Comparaison avec le BAEL 99 :

$$L_x = L_y = 6m \Rightarrow \alpha = 1$$

$$M_x^{max} = M_y^{max} = 0.0368 * q * L_x^2 = 0.0368 * 8 * 36 = 10.59t * m/m$$

La solution donnée par la méthode des réseaux de poutres croisées donne des moments conservateurs, car cette méthode ne tient pas compte de la torsion.

Cependant un réseau plus dense ($m, n > 5$) donnera des résultats plus proches des résultats donnés par le calcul exact.

VI.5 PARTICIPATION DES POUTRES PARALLELES AU TRANSFERT DES CHARGES DANS UN PONT A POUTRES MULTIPLES

Le but de ce paragraphe est l'analyse du transfert des charges à des poutres parallèles (principales) par l'intermédiaire d'une poutre transversale dans un réseau de poutre croisées. Nous mettrons en exergue l'importance de la poutre transversale pour uniformiser les affaissements dans un grillage de poutres. Le pont à poutres multiples montrée dans la figure ci-dessous représente un réseau de poutres croisées (Fig. VI.7), ou nous avons des poutres principales appuyées sur les piles (dans la direction de l'obstacle), et des poutres sont prévues dans le sens transversal.



Figure (VI.7) : Pont à poutres multiples : Poutres principales et poutres transversales

Considérons le cas de la figure ci-dessous (Fig. VI.8), avec une charge (P) appliquée sur la poutre intermédiaire, les deux poutres extrêmes restent non chargées.

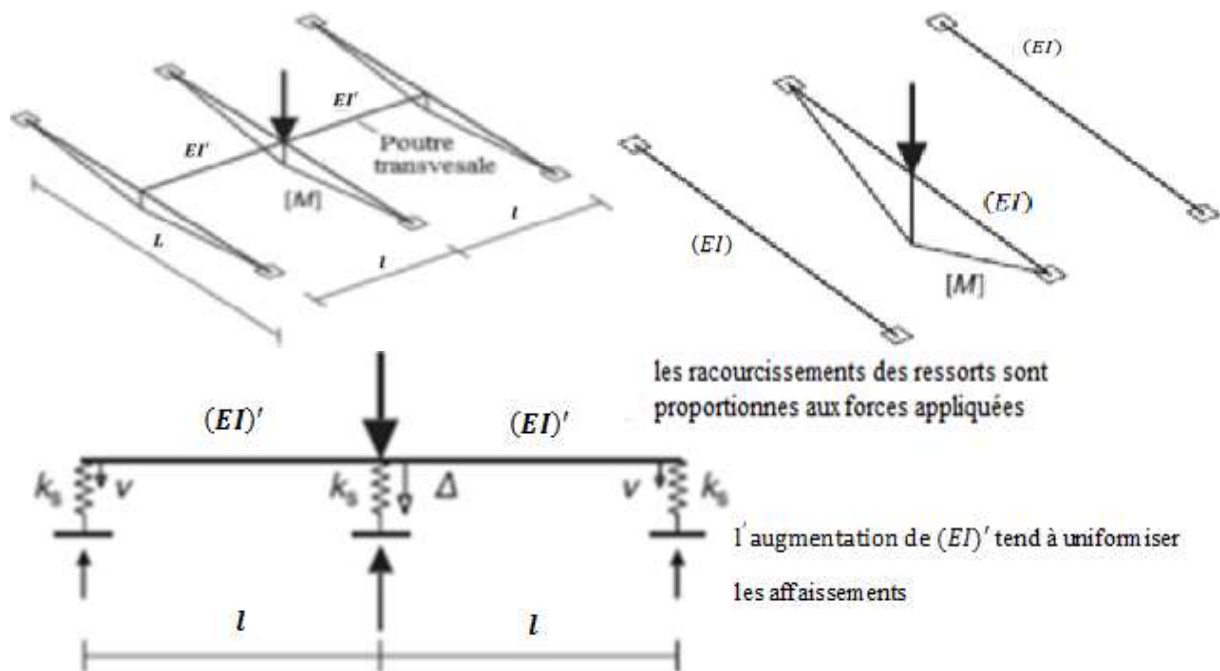


Figure (VI.8) : Mécanisme de transfert des charges par l'intermédiaire d'une poutre transversale.

L : longueur des poutres principales (longitudinales)

l : longueur de la poutre secondaire (transversale)

(EI) : rigidité flexionnelle des poutres principales (longitudinales)

$(EI)'$: rigidité flexionnelle de la poutre secondaire (transversale)

La poutre transversale est dans ce cas, modélisée comme une poutre continue à 2 travées appuyée sur 3 appuis élastiques (qui sont les poutres principales), on pose :

$$K_s = \frac{EI}{L^3} \quad (\text{VI.7})$$

K_s : rigidité liée à la poutre principale.

Si :

Δ : Déplacement central de la poutre intermédiaire (principale), il est aussi le déplacement central de la poutre transversale.

v : Déplacement central des deux poutres extrêmes principales, il s'écrit :

$$v = \frac{\Delta}{\left[1 + \left(\frac{K_s}{3}\right) \cdot \left(\frac{l^3}{(EI)'}\right)\right]} \quad (\text{VI.8})$$

$$v = \frac{\Delta}{1 + \left[\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{EI}{L^3}\right) \cdot \left(\frac{l^3}{(EI)'}\right)\right]} \quad (\text{VI.9})$$

L'équation (VI.9) indique : ‘

Quand la rigidité flexionnelle de la poutre transversale $(EI)'$ augmente alors (v) augmente et tends vers (Δ) . Ceci tend à uniformiser les affaissements. **En pratique l'utilisation d'une poutre transversale rigide sert à assurer une distribution égale des charges entre les (3) poutres parallèles.**

La méthode de **GUYON- MASSONNET- BARES** utilisée pour le calcul des ponts à poutres multiples en tenant compte de la résistance à la torsion du pont démarre de la théorie expliquée ci-dessus.

VI.6 SERIE D'EXERCICES

Exercice 1 :

Soit un plancher reposant sur un grillage de poutres croisées (Fig.VI.1) :

1. Calculer la flèche au tiers d'une poutre soumise à deux charges concentrées (P) au $1/3$ et au $2/3$ de sa portée.
2. Quelle est la part P_1 de la charge revenant à la poutre de longueur L_x .
3. Donner un critère permettant de négliger la part P_1 .
4. Soient : $L_x=9m$, $L_y=6m$, largeur des sections des poutres : $b=25$ cm, $P=60KN$. Calculer P_1 dans les deux cas suivants :

Cas 1 : Hauteur des sections des poutres : $h_x=16$ cm, $h_y=50$ cm.

Cas 2 : Hauteur des sections des poutres : $h_x=80$ cm, $h_y=50$ cm.

Analyser les résultats trouvés et faire un commentaire.

$$\text{A.N: } \delta\left(\frac{l}{3}\right) = \frac{5Pl^3}{162}, \quad P_1 = P \frac{L_y^3}{I_y \left[\frac{L_x^3}{I_x} + \frac{L_y^3}{I_y} \right]}, \quad \text{pour } I_x = I_y \rightarrow P_1 = P \frac{1}{\left[1 + \frac{L_x^3}{L_y^3} \right]}$$

$$\text{Pour } b=25 \text{ cm, } P_1 = P \frac{1}{\left[1 + \left(\frac{L_x \cdot h_y}{L_y \cdot h_x} \right)^3 \right]}, \quad P_1 = 0.58KN \text{ pour } h_x=16 \text{ cm, } h_y=50 \text{ cm ;}$$

$$P_1 = 32.92KN \text{ pour } h_x=80 \text{ cm, } h_y=50 \text{ cm.}$$

Exercice 2 :

Soit **un plancher caisson** de longueur **14m** et de largeur **10m** constituée :

- D'un réseau de poutres croisées en (BA)
- +dalle de compression en BA (dallette) de 3 cm
- +revêtement (chape (4 cm) : densité 20 KN/m^3) + (carrelage (3cm) : densité 20 KN/m^3)

La dalle est destinée à un plancher à usage de salle de classe (école), la charge d'exploitation est de $Q = 2.5 \text{ KN/m}^2$.

Le réseau de poutres croisées est de type **(4*6)**. Les poutres horizontales ($\alpha_i, i = 1,4$) ont une section de (20 cm*40 cm), les poutres transversales ($\beta_j, j = 1,6$) de section (20 cm*40 cm). Si l'entraxe des poutres dans les deux sens est **a=b=2m**,

c.-à-d. a/b=1 (voir Fig. VI.2). **Calculer à l'ELU :**

I. Transfert des charges verticales

1. le poids total de la dalle (poids poutres + dallette + revêtement) en (KN).
Dédurre le poids concentré dans chacun des nœuds du réseau.
2. la charge que reprend le nœud (1) suivant la poutre longitudinale α_1
3. la charge que reprend le nœud (1) suivant la poutre transversale β_1
4. la charge que reprend le nœud (4) suivant la poutre transversale β_2^*

II. Les moments de flexion :

1. (M_5^α) au nœud (5) dans la poutre α_1
2. (M_6^α) au nœud (6) dans la poutre α_2
3. (M_2^β) au nœud (2) dans la poutre β_1
4. (M_4^β) au nœud (4) dans la poutre β_2
5. (M_6^β) au nœud (6) dans la poutre β_3

III. Les efforts tranchants dans les poutres : $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$

IV. Le ferrailage longitudinal des poutres :

1. la poutre α_1 avec le moment calculé au nœud (5) (M_5^α)
2. la poutre α_2 avec le moment calculé au nœud (6) (M_6^α)
3. la poutre β_1 avec le moment calculé au nœud (2) (M_2^β)
4. la poutre β_2 avec le moment calculé au nœud (4) (M_4^β)
5. la poutre β_3 avec le moment calculé au nœud (6) (M_6^β)

V. Le ferrailage transversal des poutres $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$

VI. Faire un schéma complet de ferrailage des poutres $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$

On donne : $\rho_{\text{béton}} = 25 \text{ KN/m}^3$, $E_b = 32 \text{ GPa}$, $f_{c28} = 25 \text{ MPa}$, $FeE500$

AN : $P_{\text{tot}} = 1244.55 \text{ KN}$, $P_{\text{noeud}} = P = 51.85 \text{ KN}$

Exercice 3 :

On considère un **plancher en dalle pleine** carré en BA de **(6m*6m)**, montrée en (Fig. VI.3a), tels que :

- Épaisseur de la dalle pleine en béton armé (15 cm) : densité 25 KN/m^3
- Carrelage (2 cm) : densité 20 KN/m^3
- Chape (4 cm) : densité 20 KN/m^3

Cette dalle est un plancher d'hôpital recevant du public : $Q = 5 \text{ KN/m}^2$.

I. Si la dalle est calculée avec **un réseau de poutre (5,5)** montrée en Fig. (VI.3b) avec **a=b=1m c.-à-d. a/b=1. Calculer à l'ELU :**

1. la charge répartie sur la dalle en (KN/m^2) . Déduire le poids total de la dalle.
2. le poids concentré dans les nœuds d'intersection du grillage utilisé.
3. les charges transmises dans chacun des nœuds (1), (5) du réseau, selon les directions α et β .
4. les moments maximums de flexion dans la dalle suivant les deux directions horizontale et transversale.

II. Si la dalle est calculée selon les recommandations de l'EC2, calculer à l'ELU les moments maximums de flexion dans la dalle suivant les deux directions horizontale et transversale. Comparer avec la solution précédente et faire un commentaire.

AN : $q = 14.18 \frac{\text{KN}}{\text{m}^2}$, $P_{\text{tot}} = 510.57 \text{ KN}$, $P_{\text{noeud}} = P = 20.42 \text{ KN}$

Exercice 4 :

Soit un pont à poutres multiples (3 poutres principales par travée). Poutres principales (parallèles) en forme de 'I', montrée sur la figure (VI.4), de portée $L=15\text{m}$. Poutre transversale rectangulaire ($b \times h$) : $b=50\text{cm}$, de portée $l=5\text{m}$. On donne $E_b=32\text{ GPa}$.

Calculer la hauteur 'h' de la poutre transversale pour que le déplacement dans les poutres extrêmes soit égale à 90% de celui de la poutre centrale.

AN : $I=2.87.10^6\text{ cm}^4$, $h=42.45\text{ cm}$.

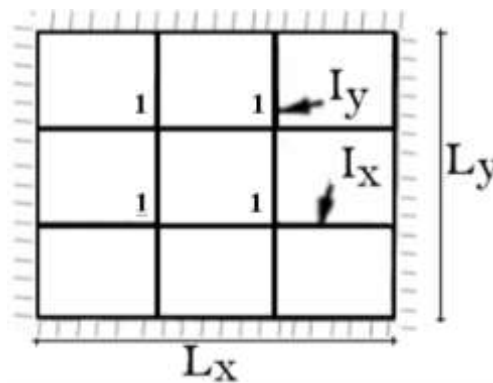


Figure (VI.1)

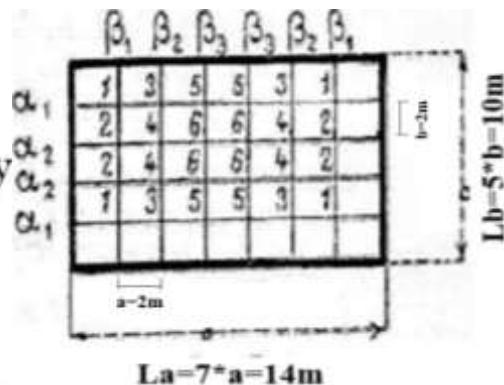


Figure (VI.2)

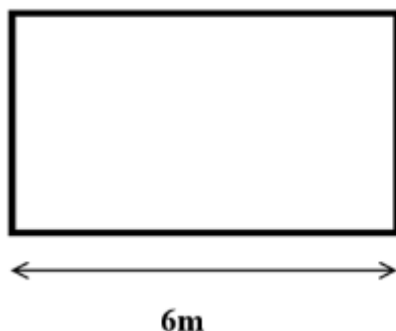


Figure (VI.3a)

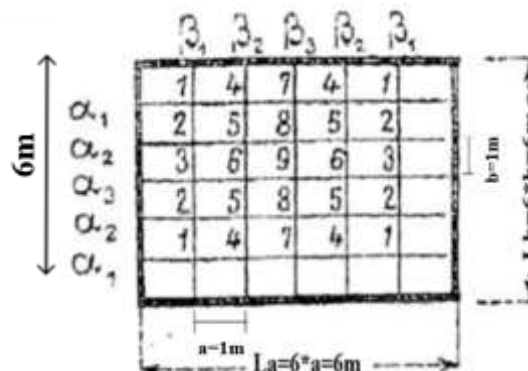


Figure (VI.3b)

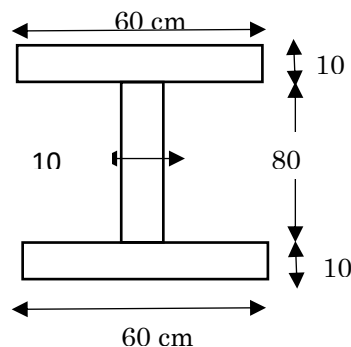
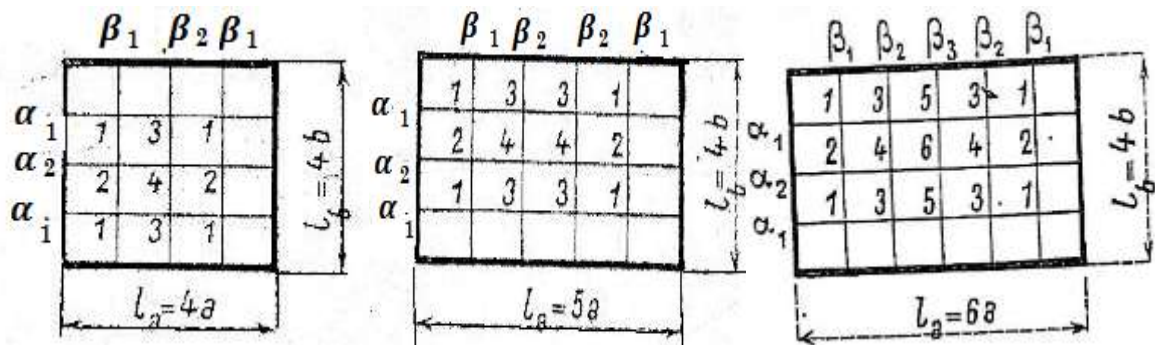
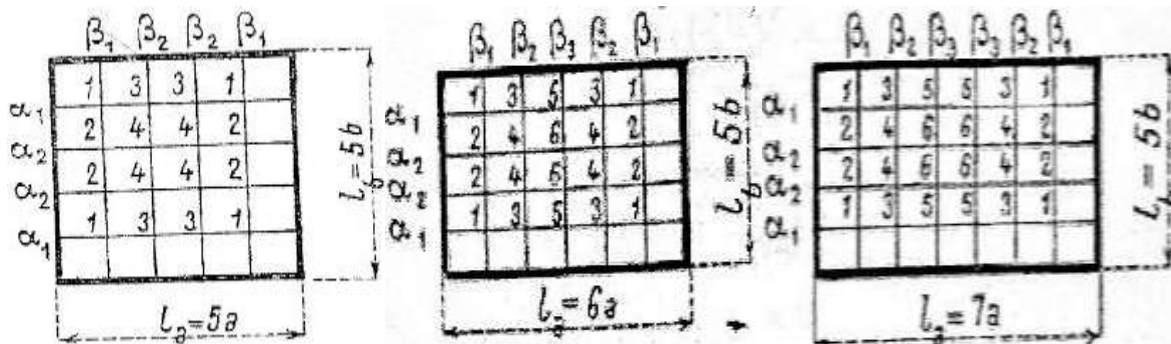


Figure (VI.4) Section des poutres principales (parallèles)

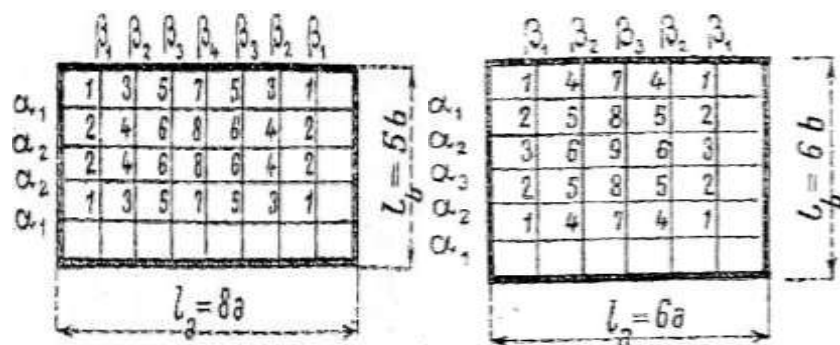
VI.7 Annexe



Réseau de poutres croisées (m, n) : à gauche (3,3), au milieu (3,4), à droite (3,5)



Réseau de poutres croisées (m, n) : à gauche (4,4), au milieu (4,5), à droite (4,6)



Réseau de poutres croisées (m, n) : à gauche (4,7), à droite (5,5)

Réseau de poutres croisées (m, n)=(3,3)

$\frac{a}{b} =$	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
P_α en 1 en 2 en 3	0,500 P 0,667 P 0,333 P 0,500 P	0,45 P 0,60 P 0,26 P 0,39 P	0,39 P 0,55 P 0,21 P 0,29 P	0,36 P 0,48 P 0,14 P 0,23 P	0,32 P 0,44 P 0,10 P 0,15 P	0,29 P 0,40 P 0,06 P 0,10 P
Poutre α_1 : M_1 M_3 T	0,167 Pl_α 0,207 Pl_α 0,667 P	0,145 Pl_α 0,177 Pl_α 0,58 P	0,124 Pl_α 0,150 Pl_α 0,495 P	0,107 Pl_α 0,125 Pl_α 0,43 P	0,092 Pl_α 0,105 Pl_α 0,37 P	0,080 Pl_α 0,087 Pl_α 0,32 P
Poutre α_2 : M_2 M_4 T	0,229 Pl_α 0,292 Pl_α 0,917 P	0,199 Pl_α 0,247 Pl_α 0,795 P	0,174 Pl_α 0,210 Pl_α 0,695 P	0,149 Pl_α 0,177 Pl_α 0,595 P	0,129 Pl_α 0,147 Pl_α 0,515 P	0,112 Pl_α 0,125 Pl_α 0,45 P
Poutre β_1 : M_1 M_2 T	0,167 Pl_β 0,207 Pl_β 0,667 P	0,187 Pl_β 0,237 Pl_β 0,750 P	0,209 Pl_β 0,265 Pl_β 0,835 P	0,225 Pl_β 0,290 Pl_β 0,900 P	0,240 Pl_β 0,310 Pl_β 0,96 P	0,252 Pl_β 0,327 Pl_β 1,01 P
Poutre β_2 : M_3 M_4 T	0,229 Pl_β 0,292 Pl_β 0,917 P	0,261 Pl_β 0,337 Pl_β 1,045 P	0,286 Pl_β 0,375 Pl_β 1,145 P	0,311 Pl_β 0,407 Pl_β 1,245 P	0,331 Pl_β 0,437 Pl_β 1,325 P	0,347 Pl_β 0,460 Pl_β 1,39 P

Réseau de poutres croisées (m, n)=(3,4)

$\frac{a}{b} =$	1,0	1,1	1,3
P_α en 1 en 2 en 3	0,46 P 0,62 P 0,12 P 0,24 P	0,38 P 0,51 P 0,09 P 0,14 P	0,35 P 0,48 P 0,05 P 0,08 P
Poutre α_1 : M_1 M_3 T	0,114 Pl_α 0,138 Pl_α 0,67 P	0,094 Pl_α 0,112 Pl_α 0,47 P	0,080 Pl_α 0,090 Pl_α 0,40 P
Poutre α_2 : M_2 M_4 T	0,152 Pl_α 0,200 Pl_α 0,76 P	0,130 Pl_α 0,158 Pl_α 0,65 P	0,108 Pl_α 0,124 Pl_α 0,54 P
Poutre β_1 : M_1 M_2 T	0,197 Pl_β 0,257 Pl_β 0,79 P	0,216 Pl_β 0,277 Pl_β 0,865 P	0,230 Pl_β 0,297 Pl_β 0,92 P
Poutre β_2 : M_3 M_4 T	0,315 Pl_β 0,410 Pl_β 1,26 P	0,335 Pl_β 0,442 Pl_β 1,34 P	0,352 Pl_β 0,467 Pl_β 1,41 P

Réseau de poutres croisées (m, n)=(3,5)								
$\frac{a}{b} = 1$	1	2	3	4	5	6		
P_α	0,40 P	0,55 P	0,09 P	0,11 P	-0,03 P	0		
P_β	0,60 P	0,45 P	0,91 P	0,89 P	1,03 P	1,00 P		
							Poutre α_1	$\begin{cases} M_1 = 0,079 Pl_\alpha = 0,119 Pl_\beta \\ M_3 = 0,092 Pl_\alpha = 0,138 Pl_\beta \\ M_5 = 0,080 Pl_\alpha = 0,133 Pl_\beta \\ T = 0,475 P \end{cases}$
							Poutre α_2	$\begin{cases} M_2 = 0,110 Pl_\alpha = 0,165 Pl_\beta \\ M_4 = M_6 = 0,128 Pl_\alpha = 0,192 Pl_\beta \\ T = 0,860 P \end{cases}$
							Poutre β_1	$\begin{cases} M_1 = 0,206 Pl_\beta \\ M_2 = 0,262 Pl_\beta \\ T = 0,325 P \end{cases}$
							Poutre β_2	$\begin{cases} M_3 = 0,339 Pl_\beta \\ M_4 = 0,450 Pl_\beta \\ T = 1,355 P \end{cases}$
							Poutre β_3	$\begin{cases} M_5 = 0,382 Pl_\beta \\ M_6 = 0,507 Pl_\beta \\ T = 1,530 P \end{cases}$

Réseau de poutres croisées (m, n)=(4,5)				(m, n)=(4,6)	
$\frac{a}{b}$	1,0	1,1	1,2	1,0	1,1
P_α en 1	0,46 P	0,42 P	0,38 P	0,43 P	0,44 P
en 2	0,64 P	0,60 P	0,57 P	0,62 P	0,58 P
en 3	0,14 P	0,14 P	0,12 P	0,14 P	0,06 P
en 4	0,35 P	0,25 P	0,18 P	0,28 P	0,24 P
en 5	0,17 P	0,06 P	0,01 P	0,04 P	0,02 P
en 6	0,17 P	0,12 P	0,06 P	0,05 P	-0,02 P
Poutre α_1	$\begin{cases} M_1 = 0,114 Pl_\alpha \\ M_3 = 0,152 Pl_\alpha \\ M_5 = 0,186 Pl_\alpha \\ T = 0,685 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_1 = 0,100 Pl_\alpha \\ M_3 = 0,127 Pl_\alpha \\ M_5 = 0,135 Pl_\alpha \\ T = 0,590 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_1 = 0,084 Pl_\alpha \\ M_3 = 0,105 Pl_\alpha \\ M_5 = 0,106 Pl_\alpha \\ T = 0,505 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_1 = 0,089 Pl_\alpha \\ M_3 = 0,113 Pl_\alpha \\ M_5 = 0,119 Pl_\alpha \\ T = 0,610 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_1 = 0,074 Pl_\alpha \\ M_3 = 0,086 Pl_\alpha \\ M_5 = 0,088 Pl_\alpha \\ T = 0,520 P \end{cases}$
Poutre α_2	$\begin{cases} M_2 = 0,179 Pl_\alpha \\ M_4 = 0,252 Pl_\alpha \\ M_6 = 0,266 Pl_\alpha \\ T = 1,075 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_2 = 0,152 Pl_\alpha \\ M_4 = 0,203 Pl_\alpha \\ M_6 = 0,213 Pl_\alpha \\ T = 0,910 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_2 = 0,130 Pl_\alpha \\ M_4 = 0,165 Pl_\alpha \\ M_6 = 0,170 Pl_\alpha \\ T = 0,780 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_2 = 0,136 Pl_\alpha \\ M_4 = 0,183 Pl_\alpha \\ M_6 = 0,190 Pl_\alpha \\ T = 0,950 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_2 = 0,114 Pl_\alpha \\ M_4 = 0,146 Pl_\alpha \\ M_6 = 0,143 Pl_\alpha \\ T = 0,800 P \end{cases}$
Poutre β_1	$\begin{cases} M_1 = 0,180 Pl_\beta \\ M_2 = 0,252 Pl_\beta \\ T = 0,900 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_1 = 0,196 Pl_\beta \\ M_2 = 0,276 Pl_\beta \\ T = 0,980 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_1 = 0,210 Pl_\beta \\ M_2 = 0,296 Pl_\beta \\ T = 1,050 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_1 = 0,190 Pl_\beta \\ M_2 = 0,266 Pl_\beta \\ T = 0,950 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_1 = 0,196 Pl_\beta \\ M_2 = 0,280 Pl_\beta \\ T = 0,980 P \end{cases}$
Poutre β_2	$\begin{cases} M_3 = 0,302 Pl_\beta \\ M_4 = 0,432 Pl_\beta \\ T = 1,510 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_3 = 0,322 Pl_\beta \\ M_4 = 0,472 Pl_\beta \\ T = 1,610 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_3 = 0,340 Pl_\beta \\ M_4 = 0,504 Pl_\beta \\ T = 1,700 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_3 = 0,316 Pl_\beta \\ M_4 = 0,460 Pl_\beta \\ T = 1,580 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_3 = 0,340 Pl_\beta \\ M_4 = 0,492 Pl_\beta \\ T = 1,700 P \end{cases}$
Poutre β_3	$\begin{cases} M_5 = 0,332 Pl_\beta \\ M_6 = 0,498 Pl_\beta \\ T = 1,660 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_5 = 0,364 Pl_\beta \\ M_6 = 0,540 Pl_\beta \\ T = 1,820 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_5 = 0,386 Pl_\beta \\ M_6 = 0,574 Pl_\beta \\ T = 1,930 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_5 = 0,382 Pl_\beta \\ M_6 = 0,572 Pl_\beta \\ T = 1,910 P \end{cases}$	$\begin{cases} M_5 = 0,400 Pl_\beta \\ M_6 = 0,604 Pl_\beta \\ T = 2,000 P \end{cases}$

Réseau de poutres croisées (m, n)=(4,7)

$\frac{a}{b} = 1$	1	2	3	4	5	6	7	8
P_α	0,40 P	0,63 P	0,16 P	0,24 P	-0,03 P	0,02 P	-0,01 P	-0,09 P
P_β	0,60 P	0,37 P	0,84 P	0,76 P	1,03 P	0,98 P	1,01 P	1,09 P

$$\text{Poutre } \alpha_1 \begin{cases} M_1 = 0,086 Pl_\alpha \\ M_5 = 0,081 Pl_\alpha \\ M_6 = 0,077 Pl_\alpha \\ M_7 = 0,076 Pl_\alpha \\ T = 0,525 P \end{cases}$$

$$\text{Poutre } \alpha_2 \begin{cases} M_2 = 0,108 Pl_\alpha \\ M_4 = 0,132 Pl_\alpha \\ M_8 = 0,129 Pl_\alpha \\ M_9 = 0,124 Pl_\alpha \\ T = 0,845 P \end{cases}$$

$$\text{Poutre } \beta_1 \begin{cases} M_1 = 0,194 Pl_\beta \\ M_2 = 0,268 Pl_\beta \\ T = 0,970 P \end{cases}$$

Réseau de poutres croisées (m, n)=(5,5)

$\frac{a}{b} =$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
P_α en 1	0,50 P	0,45 P	0,34 P	0,40 P	0,37 P	0,34 P
en 2	0,74 P	0,70 P	0,67 P	0,60 P	0,57 P	0,56 P
en 3	0,77 P	0,72 P	0,70 P	0,66 P	0,63 P	0,57 P
en 4	0,26 P	0,22 P	0,21 P	0,15 P	0,14 P	0,10 P
en 5	0,50 P	0,41 P	0,35 P	0,29 P	0,21 P	0,18 P
en 6	0,60 P	0,51 P	0,44 P	0,32 P	0,29 P	0,24 P
en 7	0,23 P	0,19 P	0,18 P	0,08 P	0,02 P	0,02 P
en 8	0,40 P	0,31 P	0,22 P	0,15 P	0,11 P	0,05 P
en 9	0,50 P	0,38 P	0,26 P	0,23 P	0,14 P	0,07 P
Poutre α_1 M_1	0,146 Pl_α	0,127 Pl_α	0,107 Pl_α	0,098 Pl_α	0,087 Pl_α	0,075 Pl_α
M_4	0,208 Pl_α	0,180 Pl_α	0,157 Pl_α	0,130 Pl_α	0,112 Pl_α	0,093 Pl_α
M_7	0,227 Pl_α	0,196 Pl_α	0,172 Pl_α	0,137 Pl_α	0,118 Pl_α	0,095 Pl_α
T	0,875 P	0,765 P	0,640 P	0,590 P	0,520 P	0,450 P
Poutre α_2 M_2	0,240 Pl_α	0,211 Pl_α	0,226 Pl_α	0,161 Pl_α	0,139 Pl_α	0,127 Pl_α
M_5	0,357 Pl_α	0,305 Pl_α	0,265 Pl_α	0,222 Pl_α	0,183 Pl_α	0,162 Pl_α
M_8	0,390 Pl_α	0,331 Pl_α	0,283 Pl_α	0,234 Pl_α	0,193 Pl_α	0,167 Pl_α
T	1,440 P	1,265 P	1,130 P	0,965 P	0,835 P	0,765 P
Poutre α_3 M_3	0,270 Pl_α	0,237 Pl_α	0,212 Pl_α	0,183 Pl_α	0,165 Pl_α	0,141 Pl_α
M_6	0,412 Pl_α	0,353 Pl_α	0,307 Pl_α	0,255 Pl_α	0,225 Pl_α	0,187 Pl_α
M_9	0,453 Pl_α	0,386 Pl_α	0,328 Pl_α	0,276 Pl_α	0,237 Pl_α	0,193 Pl_α
T	1,620 P	1,420 P	1,270 P	1,095 P	0,990 P	0,845 P
Poutre β_1 M_1	0,146 Pl_β	0,165 Pl_β	0,190 Pl_β	0,195 Pl_β	0,208 Pl_β	0,219 Pl_β
M_2	0,208 Pl_β	0,238 Pl_β	0,270 Pl_β	0,290 Pl_β	0,310 Pl_β	0,353 Pl_β
M_3	0,227 Pl_β	0,262 Pl_β	0,295 Pl_β	0,318 Pl_β	0,341 Pl_β	0,364 Pl_β
T	0,875 P	0,990 P	1,140 P	1,170 P	1,245 P	1,315 P
Poutre β_2 M_4	0,240 Pl_β	0,269 Pl_β	0,287 Pl_β	0,317 Pl_β	0,334 Pl_β	0,350 Pl_β
M_5	0,357 Pl_β	0,408 Pl_β	0,442 Pl_β	0,462 Pl_β	0,525 Pl_β	0,550 Pl_β
M_6	0,390 Pl_β	0,449 Pl_β	0,488 Pl_β	0,548 Pl_β	0,584 Pl_β	0,613 Pl_β
T	1,440 P	1,615 P	1,720 P	1,900 P	2,005 P	2,160 P
Poutre β_3 M_7	0,270 Pl_β	0,302 Pl_β	0,328 Pl_β	0,359 Pl_β	0,383 Pl_β	0,399 Pl_β
M_8	0,412 Pl_β	0,463 Pl_β	0,520 Pl_β	0,565 Pl_β	0,603 Pl_β	0,635 Pl_β
M_9	0,453 Pl_β	0,520 Pl_β	0,582 Pl_β	0,629 Pl_β	0,675 Pl_β	0,713 Pl_β
T	1,620 P	1,810 P	1,970 P	2,155 P	2,300 P	2,395 P